

Aplicaciones de Realidad Aumentada y Realidad Virtual

Dr. Marco Aurelio Nuño Maganda

Universidad Politécnica de Victoria
Laboratorio de Sistemas Inteligentes
mnunom@upv.edu.mx

15 de Noviembre de 2023

Contenido

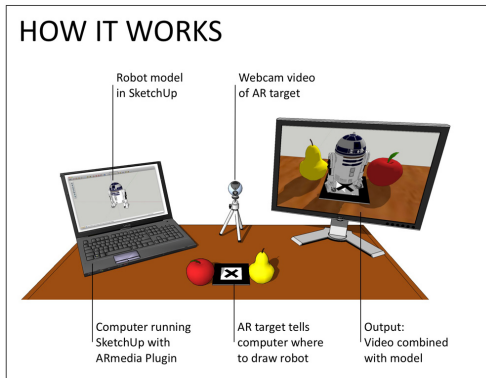
- 1 Conceptos de Realidad Virtual y Aumentada
- 2 Prototipos de Realidad Virtual y Aumentada y Demostración a los Asistentes
- 3 Conclusiones

Outline

- 1 Conceptos de Realidad Virtual y Aumentada
- 2 Prototipos de Realidad Virtual y Aumentada y Demostración a los Asistentes
- 3 Conclusiones

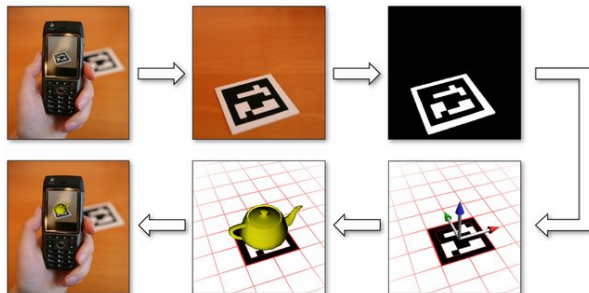
Realidad Aumentada (AR)

- La AR es una experiencia que traslapa elementos digitales (modelados por computadora) con el mundo físico del usuario (adquirido mediante una cámara).
- Los elementos digitales se combinan con las vistas del mundo real.



Pasos en la detección de marcadores de AR

- ① Umbralización.
- ② Detección del Marcador.
- ③ Estimación de Pose y Posición.
- ④ Empalme del modelo 3D.



Tipos de Aplicación de AR

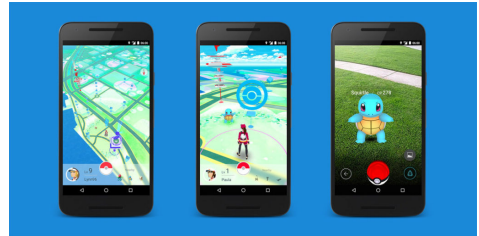
- Basadas en Localización. Están basada en sensores GPS para determinar la ubicación del dispositivo para crear objetos AR
- Basadas en Visión – Utilizan una cámara, aunque también es posible incorporar sensores (compass, acelerómetros, giroscopios, etc).
 - Requieren Marcadores (Marker) – Localizan un patrón o marcador QR y renderizan un objeto 3D basado en su localización en el espacio real.
 - No requieren marcadores (Markerless)– Se emplean esquinas y puntos característicos del espacio real

Aplicaciones de RA

- Aplicaciones principales: Arquitectura, Cosméticos, Contenido social, Marketing, Juegos, etc
- Houzz



- Pokemon Go

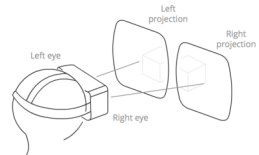
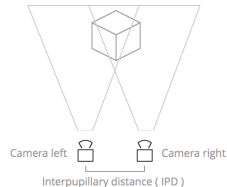


Realidad Virtual - Antecedente histórico

- Un estereoscopio proporciona imágenes separadas para cada ojo mediante lentes individuales, donde cada imagen tiene una variante en el ángulo de captura y un desplazamiento horizontal.
- El cerebro de una persona con una percepción binocular normal de la profundidad al utilizar el estereoscopio “mezcla” ambas imágenes para crear una “ventana estereoscópica”

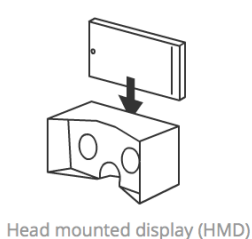


How to create stereoscopic 3D images



Realidad Virtual (VR)

- La Realidad virtual (RV) emplea modelos y simulaciones por computadora que permite a una persona interactuar con un entorno visual artificial tridimensional (3D)
- En un formato típico de RV, un usuario lleva un casco con una pantalla estereoscópica para ver imágenes animadas de un entorno simulado
- El dispositivo más económico para aplicaciones de RV es un teléfono inteligente



Costos de Dispositivos HeadSets para VR

- Meta Quest 3 (499 USD)
- Sony PlayStation VR2 (599 USD)
- Meta Quest Pro (900 USD)
- Valve Index VR Kit (1350 USD)
- HTC Vive Pro 2 (1400 USD)



Relación entre RA/RV - Teléfonos Inteligentes

Los teléfonos inteligentes son una de las principales plataformas para sistemas de **realidad aumentada (AR)** y **realidad virtual (VR)**:

- Tienen hardware avanzado (cámaras, sensores de movimiento, procesadores gráficos) que permiten ejecutar experiencias inmersivas de AR y VR sin necesidad de equipos especializados.
- Existen accesorios como ****gafas VR para móviles**** (ej. Google Cardboard, Samsung Gear VR) que convierten un teléfono en un visor de realidad virtual.
- Existen herramientas para crear apps de RA y RV
- Muchas aplicaciones combinan AR con inteligencia artificial para ofrecer experiencias interactivas y personalizadas.
- Gran cantidad de aplicaciones prácticas

Outline

- 1 Conceptos de Realidad Virtual y Aumentada
- 2 Prototipos de Realidad Virtual y Aumentada y Demostración a los Asistentes
- 3 Conclusiones

Recorrido UPV Virtual en teléfonos inteligentes

Demo incremental, que emplea OpenGL ES 2.0 (compatible con el 100% de los smartphones).

- Versión 1: Solo mundo virtual (no inmersivo). El usuario se movía con presionando teclas de la interfaz de usuario
- Versión 2: Mundo virtual inmersivo (integrado a unos lentes). El usuario movía la vista mediante los datos obtenidos por el sensor giroscopio del teléfono inteligente y avanzaba usando un manos libres alámbrico.
- Versión 3: Controlado por voz. El usuario se movía dentro del entorno mediante comandos de voz.
- Versión 3.5: Controlado mediante control de videojuegos (Bluetooth o USB)

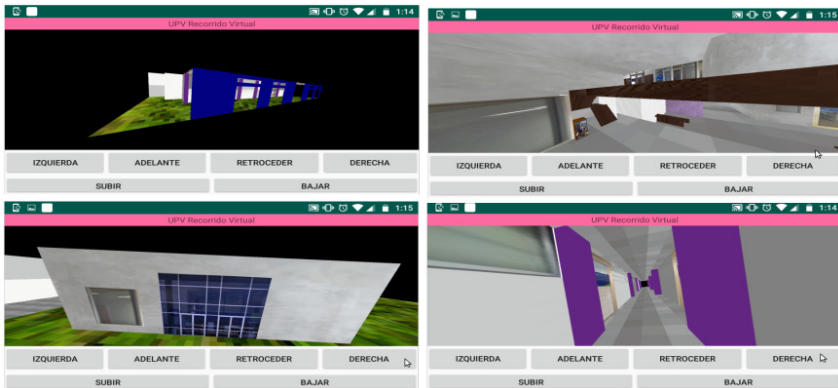
Recorrido UPV en Android (1)

- La navegación es mediante botones (adelante, atrás, izquierda, derecha, subir, bajar)
- Una potencial mejora es mediante eventos de toque en pantalla



Recorrido UPV en Android (2)

- Vistas de los diferentes edificios



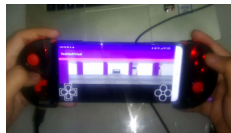
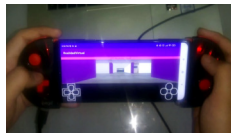
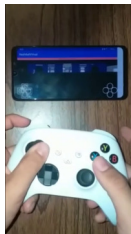
Aplicación UPV-Virtual (2)

- Se extendió el demo 1.0 para generar una vista dual, requerida para su uso en conjunto con un armazón de VR.
- La vista cambia en base a lo obtenido por el giroscopio, y el movimiento se controla mediante el botón del manos libres.



Incorporación de Controles de Consola de Video Juego al Recorrido Virtual de la UPV (1)

- Se incorporaron varios controles de consolas de videojuego para la navegación.



* Mario Alberto Delarbre-Quintanilla, Gerardo Loperena-Bustillos, Alejandro Lumbreras-Olvera, Jorge Eduardo Monita-Rodríguez, Christian Alejandro Saldaña-Calderon, Juan Ramiro Soto-Gómez, Claudia Corina Vásquez-Pérez, Hector Yahude Vallejo-Cepeda, Andrea Medrano-Salvidar, Julio Alberto Zuniga-Gallegos, and Darianna Carreon-Gomez. *Incorporación de Controles de Consola de Video Juego al Recorrido Virtual de la UPV*. Informe técnico proyecto de asignatura "Cómputo en Dispositivos Móviles". Universidad Politécnica de Victoria, 2021.

Outline

- 1 Conceptos de Realidad Virtual y Aumentada
- 2 Prototipos de Realidad Virtual y Aumentada y Demostración a los Asistentes
- 3 Conclusiones

Conclusión

- Se presentaron los fundamentos de algoritmos, computadoras y lenguajes de programación
- Se vieron conceptos relacionados con la RA y la RV
- Se presentaron proyectos de RA y RV, principalmente desarrollados por estudiantes de la UPV (Ingeniería en Tecnologías de la Información y de Maestría en Ingeniería)
- Los asistentes pudieron interactuar con algunos de los demos presentados

Agradecimiento

Se agradece al Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnologia (COTACYT) por la invitación a este evento

Comentarios o Dudas: mnunom@upv.edu.mx